Effet de la proximité d'éolienne sur le prix des maisons

Travail dirigé n° 3

Atelier CMI – SIG & Économétrie

BEN EL KHAZNADJI Imene

Licence 3 CMI — Université Paris Nanterre

Date de rendu : 15 décembre 2025

Chargé de TD : Quentin Hoarau

— Université Paris Nanterre —

Table des matières

1 Introduction : problématique, contexte et données **1**

1.1 Contexte et motivation 1

1.2 Problématique et objectif de l'étude 1

1.3 Mécanismes économiques et hypothèses 2

1.4 Données et construction des variables 3

1.5 Statistiques descriptives (courtes) 5

1.6 Statistiques descriptives 6

2 SIG : spatialisation et mesure de la proximité **7**

2.1 Implantation des éoliennes en France (vue d'ensemble) 7

2.2 Étude visuelle à l'échelle locale : exemple de département 9

2.3 Construction technique de la variable distance 10

2.4 Descriptifs "proximité → prix" (non causal) 11

3 Économétrie : estimation de l'effet de proximité **12**

3.1 Cadre hédonique et spécification 12

3.2 Stratégie empirique et variables de contrôle 13

3.3 Résultats principaux : anneaux de distance (référence > 20 km) 15

4 Conclusion **16**

5 Annexe **17**

5.1 corrélogramme 17

1 Introduction : problématique, contexte et données

1.1 Contexte et motivation

L'éolien terrestre occupe une place centrale dans la transition énergétique française : il permet de produire de l'électricité sans émissions directes de CO_2 et constitue l'une des technologies renouvelables les plus déployées sur le territoire métropolitain. En 2021, la filière continue de croître : la puissance du parc éolien terrestre atteint environ 18,9 GW au 31 décembre 2021, pour une hausse d'environ 1,0 GW sur l'année. Sur la même année, la production éolienne s'élève à environ 36,8 TWh, ce qui représente autour de 7,8% de la consommation d'électricité en France. [1]

Cette dynamique nationale se traduit par une implantation très spatialisée : l'éolien terrestre s'insère majoritairement dans des espaces ouverts, souvent à dominante agricole, où les contraintes foncières sont plus faibles et où les régimes de vent sont favorables. De fait, l'essor de l'éolien se matérialise au niveau local par des équipements visibles, durables et proches de certains lieux de vie. Cette proximité peut générer des perceptions contrastées : pour certains habitants, elle renvoie à un projet de territoire et à des retombées économiques locales ; pour d'autres, elle est associée à des nuisances (visuelles, sonores, ombres portées) ou à une modification du paysage. Dans un contexte où l'acceptabilité sociale conditionne fortement le déploiement des infrastructures énergétiques, comprendre les effets locaux de l'implantation d'éoliennes constitue un enjeu important.

Le marché immobilier offre un cadre empirique pertinent pour mesurer ces effets locaux. Dans l'approche hédonique, le prix d'un logement reflète la valeur de ses caractéristiques propres (surface, nombre de pièces, taille du terrain, etc.) et de son environnement (accessibilité, aménités, nuisances). [2] Ainsi, si la proximité d'une éolienne est perçue comme une désaménité, on peut s'attendre à une décote du prix de transaction, toutes choses égales par ailleurs ; à l'inverse, si les retombées locales et la valorisation d'un territoire « énergétique » dominent, l'effet peut être nul voire positif. La littérature internationale sur les éoliennes et les prix immobiliers met justement en avant des résultats hétérogènes, souvent très localisés et sensibles aux spécifications économétriques (contrôles, effets fixes, traitement de la visibilité, etc.).

1.2 Problématique et objectif de l'étude

Dans ce rapport, nous étudions précisément la question suivante :

> *Quel est l'effet de la proximité d'éoliennes sur les prix des maisons en 2021 ?*

L'année 2021 constitue un terrain d'analyse cohérent, car elle combine (i) un parc éolien déjà largement déployé et (ii) un volume substantiel de transactions immobilières permettant

1. Source : Service des données et études statistiques (SDES), *L'éolien en France* (situation au 31 décembre 2021).
2. Sur l'usage des modèles hédoniques et l'étude des externalités environnementales via les prix immobiliers, voir la littérature mobilisant des transactions géolocalisées et des indicateurs de proximité aux infrastructures.

d'exploiter la variabilité spatiale de l'exposition aux éoliennes. Empiriquement, l'enjeu est d'isoler au mieux l'association entre prix et proximité, en contrôlant pour les déterminants majeurs des prix immobiliers (caractéristiques du bien) et pour des dimensions de localisation susceptibles d'être corrélées à la fois aux prix et à l'implantation des éoliennes (accessibilité, services, effets fixes territoriaux). L'objectif est donc de documenter, à partir de données géolocalisées, si l'on observe une pénalisation (ou non) des prix des maisons lorsque celles-ci sont situées plus près d'éoliennes, et comment cet effet varie selon des classes de distance (anneaux).

1.3 Mécanismes économiques et hypothèses

L'effet potentiel des éoliennes sur les prix des maisons peut être analysé à travers le cadre des *prix hédoniques* : le prix d'un logement reflète la valeur de ses caractéristiques propres (surface, nombre de pièces, terrain, etc.) et de son environnement (accessibilité, services, aménités et nuisances). Dans ce cadre, la proximité d'une éolienne agit comme une caractéristique environnementale susceptible d'être valorisée négativement (désaménité) ou, plus rarement, neutre/positive selon les préférences des ménages.

Canaux de désaménité (effet négatif attendu).

La proximité d'éoliennes peut réduire l'attractivité résidentielle via plusieurs mécanismes. Premièrement, un *effet paysager et visuel* : l'installation modifie l'horizon et peut dégrader la qualité perçue du paysage, particulièrement dans des zones rurales où l'environnement constitue une composante importante de la valeur résidentielle. Deuxièmement, des *nuisances sonores* (bruit aérodynamique et mécanique) et des *effets d'ombre portée* (*shadow flicker*) peuvent affecter le confort, même si leur intensité dépend fortement de la distance, de la topographie et des conditions de vent. Troisièmement, un *effet de perception/anticipation* : indépendamment des nuisances mesurables, la présence d'éoliennes peut influencer la demande via l'acceptabilité sociale, la crainte de dépréciation future, ou l'incertitude liée à l'évolution du parc, ce qui se traduit par une baisse de la disposition à payer à proximité.

Canaux d'effet nul (voire positif) possibles.

À l'inverse, l'effet peut être faible ou nul si les éoliennes sont suffisamment éloignées, peu visibles, ou si les ménages accordent un poids limité à cette nuisance dans leur arbitrage logement. Il est également possible que l'effet moyen soit proche de zéro si des mécanismes opposés se compensent (par exemple, certains ménages valorisent la transition énergétique, tandis que d'autres la perçoivent comme une nuisance). Enfin, une corrélation brute entre proximité et prix peut refléter des différences structurelles entre territoires (zones plus rurales, moins chères, où l'implantation est plus probable), d'où la nécessité de contrôler la localisation et les caractéristiques des biens.

Hypothèses testées dans ce rapport.

Au regard de ces mécanismes, nous formulons les hypothèses suivantes, testées à partir des transactions de maisons et d'une mesure de distance à l'éolienne la plus proche.

H1 (effet de proximité). À caractéristiques comparables, les maisons situées *très proches* d'une éolienne ont un prix plus faible que les maisons situées loin d'une éolienne (désaménité dominante).

H2 (décroissance avec la distance). Si l'effet est négatif, il est *plus fort à courte distance* et s'atténue à mesure que l'on s'éloigne. Empiriquement, cela se traduit par des effets plus marqués dans les premiers seuils/anneaux (par exemple 0–1 km, 1–3 km) que pour des distances plus élevées.

Implications pour la modélisation.

Pour relier ces hypothèses aux estimations, la variable dépendante est le logarithme du prix (`log_prix`). L'exposition est mesurée par (i) une distance continue à l'éolienne la plus proche, et/ou (ii) des indicatrices de distance (ex. être à moins de 1 km, 3 km, 5 km), ou des *anneaux* (0–1, 1–3, 3–5, etc.), avec une catégorie de référence située loin des éoliennes. Cette approche permet d'estimer un profil d'effet en fonction de la distance (test direct de H2). Les régressions contrôlent les caractéristiques des logements et des variables d'accessibilité/services (par exemple distances à la gare, écoles, commerces, littoral) ainsi que, selon les spécifications, des effets fixes territoriaux (par exemple au niveau départemental) afin de limiter les biais liés aux différences de localisation. Les résultats sont interprétés comme des *associations conditionnelles* : l'objectif est de documenter l'existence, le signe et la forme (par distance) de la relation entre proximité d'éoliennes et prix des maisons en 2021, compte tenu des données disponibles.

1.4 Données et construction des variables

L'analyse repose sur plusieurs bases de données dont la taille est très importante. Le volume total d'observations et le poids des fichiers rendent difficile un traitement complet « en une seule fois » sur une machine standard (temps de calcul, mémoire disponible, opérations spatiales coûteuses). Pour conserver une approche nationale tout en gardant un cadre de travail réaliste et reproductible, le choix méthodologique retenu est de **conserver la France comme zone géographique** mais de **restreindre l'étude à une seule année**, l'année **2021**. Cette restriction permet de limiter fortement le volume de données mobilisé à chaque étape, tout en gardant un échantillon riche et pertinent pour étudier l'effet de la proximité des éoliennes sur les prix.

Bases mobilisées.

Le travail s'appuie principalement sur trois sources :

— **Base *Maisons*** : elle constitue le coeur de l'étude et contient les transactions immobilières

(dont la *valeur foncière*) ainsi que des caractéristiques du bien (surfaces, nombre de pièces, etc.) et des informations géographiques.

— **Base *Aérogénérateurs*** : elle contient la localisation des éoliennes (coordonnées) ainsi que des identifiants permettant le rapprochement avec les informations administratives des parcs. Cette base sert à mesurer la proximité des transactions immobilières aux éoliennes.

— **Base *Parc national*** : elle permet de récupérer des informations au niveau du parc, notamment la *date de mise en service*. Cette information est utilisée pour filtrer les éoliennes afin de ne conserver que celles **mises en service avant le 31/12/2021**, ce qui garantit la cohérence temporelle avec les transactions de l'année 2021.

Pré-traitements et cohérence géographique.

Les bases ont été harmonisées sur un système de coordonnées commun afin de permettre des calculs spatiaux fiables (distances, voisin le plus proche, intersections). Les identifiants territoriaux (codes département, code INSEE, code postal) ont été standardisés (format, zéros initiaux) afin d'éviter les erreurs lors des jointures et des regroupements.

Variable de prix.

La variable d'intérêt est la **valeur foncière** des transactions. Dans les estimations économétriques, le prix est généralement utilisé en **logarithme** afin d'interpréter les coefficients comme des variations relatives et de réduire l'influence des valeurs extrêmes. On définit ainsi :

$$\texttt{log_prix} = \log(\texttt{valeur_fonciere}).$$

Un nettoyage minimal est appliqué pour retirer les valeurs manquantes ou non plausibles (prix ≤ 0), ainsi que des valeurs extrêmes manifestes lorsque nécessaire.

Mesure de la proximité aux éoliennes.

À partir des coordonnées des maisons et des éoliennes (filtrées à $\leq$ 31/12/2021 via la base *Parc national*), la proximité est mesurée par la **distance à l'éolienne la plus proche**. Pour chaque transaction immobilière i, on calcule :

$$d_i = \min_{j \in \mathcal{E}} \text{distance}(i, j),$$

où $\mathcal{E}$ représente l'ensemble des éoliennes mises en service avant fin 2021. La distance est ensuite exprimée en kilomètres (`dist_eol_min_km`).

Construction d'"anneaux" de distance.

Pour étudier si l'effet potentiel de proximité est plus marqué à courte distance et s'atténue ensuite, la distance continue est transformée en catégories appelées **anneaux**. Un anneau correspond à un *intervalle de distance* : au lieu d'utiliser uniquement d_i, on classe chaque maison

dans une tranche (par exemple 0–1 km, 1–3 km, 3–5 km, etc.). Cette approche a deux intérêts :

— elle permet une interprétation directe (comparaison des prix moyens/estimés entre tranches) ;
— elle teste l'idée d'un *effet non linéaire* (par exemple un effet uniquement très proche, puis nul au-delà d'un certain seuil).

Concrètement, des variables indicatrices (dummies) sont créées :

$$\begin{aligned}
\texttt{d_0_1} &= \mathbb{1}(d_i \leq 1),\\
\texttt{d_1_3} &= \mathbb{1}(1 < d_i \leq 3),\\
\texttt{d_3_5} &= \mathbb{1}(3 < d_i \leq 5),\\
\texttt{d_5_10} &= \mathbb{1}(5 < d_i \leq 10),\\
\texttt{d_10_20} &= \mathbb{1}(10 < d_i \leq 20)),
\end{aligned}$$

de sorte que chaque transaction appartient à un et un seul anneau (la somme des dummies vaut 1 pour chaque observation). Dans les régressions, une catégorie de référence (souvent l'anneau le plus éloigné) est omise afin d'interpréter les coefficients des autres anneaux comme des écarts de prix relatifs par rapport à cette référence.

Remarque sur la logique temporelle.

Le recours à la date de mise en service du *Parc national* est central pour éviter une incohérence classique : mesurer une distance à une éolienne qui n'existait pas encore au moment de la transaction. En filtrant les éoliennes à $\leq 31/12/2021$, on s'assure que la proximité calculée est pertinente pour les ventes observées en 2021.

Synthèse.

En résumé, l'étude conserve un périmètre national (France), se concentre sur l'année 2021 pour des raisons de faisabilité computationnelle, et combine une base immobilière (transactions) avec des données de localisation d'éoliennes et des informations de mise en service des parcs. La variable clé est la distance à l'éolienne la plus proche, exploitée à la fois de manière continue et via des anneaux de distance afin d'évaluer si l'impact varie selon la proximité.

1.5 Statistiques descriptives (courtes)

Cette sous-section présente quelques éléments descriptifs sur les transactions immobilières et les variables de proximité aux éoliennes construites pour l'année 2021, afin de fixer les ordres de grandeur (unités, échelle des variables) avant l'analyse spatiale (SIG) puis économétrique.

Taille de l'échantillon, unités et transformation en logarithme

L'échantillon principal utilisé pour l'économétrie contient **444 815** ventes de **maisons** réalisées en **2021** (France). Le prix est mesuré par la `valeur_fonciere` (en euros). Les caractéristiques des biens (surfaces, nombre de pièces, etc.) sont exprimées dans leurs unités naturelles (m^2 pour les surfaces). Les distances (éolienne la plus proche et variables de localisation/accès) sont exprimées en **kilomètres**.

Comme la distribution des prix immobiliers est fortement asymétrique (queue à droite), la variable dépendante est transformée en logarithme :

$$\texttt{log_prix}_i = \log(\texttt{valeur_fonciere}_i).$$

Cette transformation (i) réduit l'influence des valeurs extrêmes, (ii) stabilise la variance, et (iii) facilite l'interprétation des coefficients en termes de variations relatives (approximativement en pourcentage).

En complément, pour analyser un éventuel effet de seuil, la proximité est aussi décrite via des **anneaux de distance** (par exemple : 0–1 km, 1–3 km, 3–5 km, 5–10 km, 10–20 km, et une catégorie de référence au-delà de 20 km). Cette discrétisation permet de comparer des niveaux de prix entre classes de distance, puis d'intégrer ces indicatrices (dummies) dans les régressions.

1.6 Statistiques descriptives

Le tableau 1 présente un récapitulatif des principales statistiques descriptives des bases mobilisées dans l'étude. La base `parc_national` contient 3 589 enregistrements correspondant à 2 275 parcs distincts. Le nombre de lignes supérieur au nombre de parcs suggère l'existence de plusieurs observations par parc (par exemple des mises à jour administratives), tandis que les dates de mise en service sont renseignées pour l'ensemble des lignes, ce qui permet un filtrage temporel cohérent des installations.

La base `aerogenerateur` regroupe 12 278 éoliennes, avec une correspondance quasi parfaite entre le nombre de lignes et le nombre d'identifiants distincts, ce qui indique l'absence de doublons au niveau des éoliennes. Les caractéristiques techniques montrent une puissance moyenne de 2,77 MW (médiane 2,30 MW) et une hauteur totale moyenne d'environ 145,23 m. Concernant le système de coordonnées, la grande majorité des éoliennes est fournie en *EPSG :2154* (12 232 observations), avec une part très marginale en *EPSG :2975* (20) et *EPSG :4559* (26). Cela justifie l'utilisation d'un référentiel principal en Lambert-93 (EPSG :2154) pour les analyses spatiales.

Enfin, l'échantillon immobilier pour l'année 2021 comprend 444 815 ventes réparties sur 91 départements. La valeur foncière présente une asymétrie classique : le prix moyen (232 220 €) est supérieur au prix médian (185 000 €), ce qui suggère la présence de transactions plus élevées tirant la moyenne vers le haut. Les quartiles (P25 = 113 000 € ; P75 = 290 000 €) illustrent la dispersion des prix. Les biens observés ont en moyenne une surface bâtie proche de 100 m^2 et une surface de terrain moyenne d'environ 2 255,63 m^2, ce qui correspond à des logements

typiques de zones moins denses.

Table 1 – Statistiques descriptives – bases utilisées

Base	Indicateur	Valeur
parc_national	Nombre de lignes	3 589
parc_national	Nombre de parcs distincts (id_parc)	2 275
parc_national	Dates mise en service non manquantes	3 589
aerogenerateur	Nombre de lignes	12 278
aerogenerateur	Nombre d'éoliennes distinctes	12 278
aerogenerateur	Nombre de parcs distincts (id_parc)	2 275
aerogenerateur	Puissance moyenne (MW)	2,77
aerogenerateur	Puissance médiane (MW)	2,30
aerogenerateur	Hauteur totale moyenne (m)	145,23
aero_clean	EPSG 2154	12 232
aero_clean	EPSG 2975	20
aero_clean	EPSG 4559	26
maisons 2021	Nombre de ventes	444 815
maisons 2021	Nombre de départements	91
maisons 2021	Prix moyen (€)	232 220
maisons 2021	Prix médian (€)	185 000
maisons 2021	Prix P25 (€)	113 000
maisons 2021	Prix P75 (€)	290 000
maisons 2021	Surface bâtie moyenne (m^2)	99,88
maisons 2021	Surface terrain moyenne (m^2)	2 255,63

Transition vers l'analyse SIG

Avant d'estimer les modèles, une étape SIG est nécessaire pour **valider visuellement** la cohérence spatiale des données (localisation des ventes et des éoliennes mises en service avant le 31/12/2021), et pour **construire** proprement les mesures de proximité (distance à l'éolienne la plus proche et anneaux de distance). La section suivante présente ces éléments cartographiques et la logique de construction des variables spatiales.

2 SIG : spatialisation et mesure de la proximité

2.1 Implantation des éoliennes en France (vue d'ensemble)

La Figure 1 présente le nombre d'éoliennes par département (éoliennes mises en service au plus tard le 31/12/2021). On observe une implantation très hétérogène : certains départements se

distinguent nettement par un parc plus dense, tandis qu'une partie du territoire présente des niveaux beaucoup plus faibles. Cette hétérogénéité spatiale justifie une analyse géolocalisée et la nécessité de contrôler finement la localisation dans les comparaisons de prix.

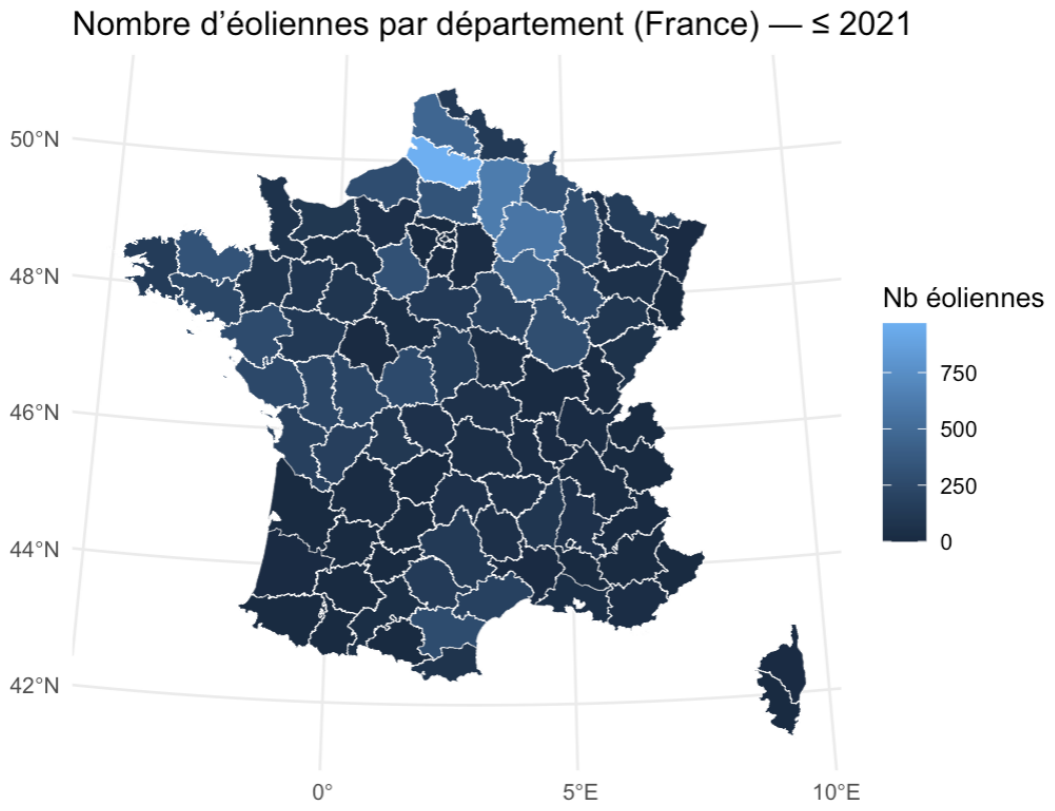

Figure 1 – Densité des éoliennes mises en service au plus tard le 31/12/2021.

La Figure 2 complète la lecture agrégée en montrant les éoliennes sous forme de points. Elle met en évidence des *clusters* géographiques (zones de concentration) et rappelle que, même au sein d'un même département, la localisation des éoliennes n'est pas uniforme.

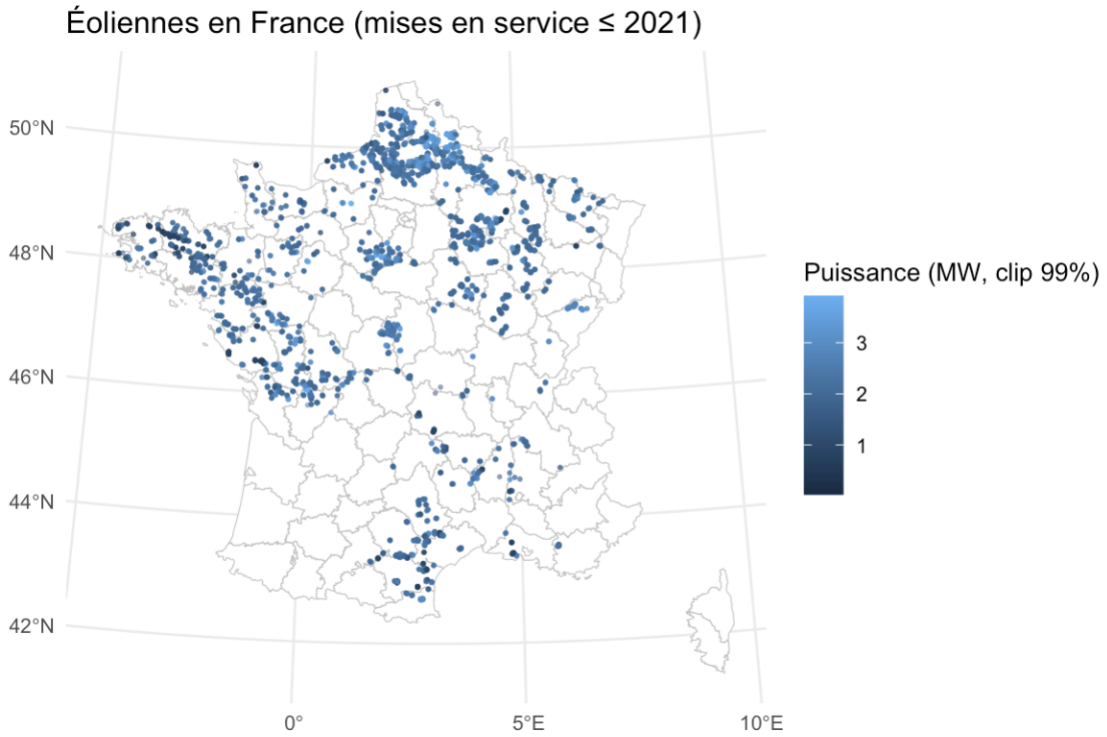

Figure 2 – répartition des éoliennes et leur puissance

2.2 Étude visuelle à l'échelle locale : exemple de département

Pour donner une intuition à une échelle plus fine, la Figure 3 illustre un département exemple (Aube, 10) en superposant les maisons vendues en 2021 et les éoliennes. Visuellement, les transactions sont plus concentrées autour de certains pôles (agglomérations), tandis que les éoliennes apparaissent en groupes dans certaines zones du département. Cette figure montre que l'exposition aux éoliennes varie fortement selon la localisation des transactions, ce qui motive l'usage d'une mesure continue (distance à l'éolienne la plus proche) puis sa catégorisation en classes (anneaux). On remarque également que les maisons vendus à une proximité proche des éoliennes ont une valeur foncière entre 150 000 et 250 000 euros. Notre intuition va donc pencher vers le fait que plus une maison est proche d'une eolienne plus sa valeur foncière semble baisser.

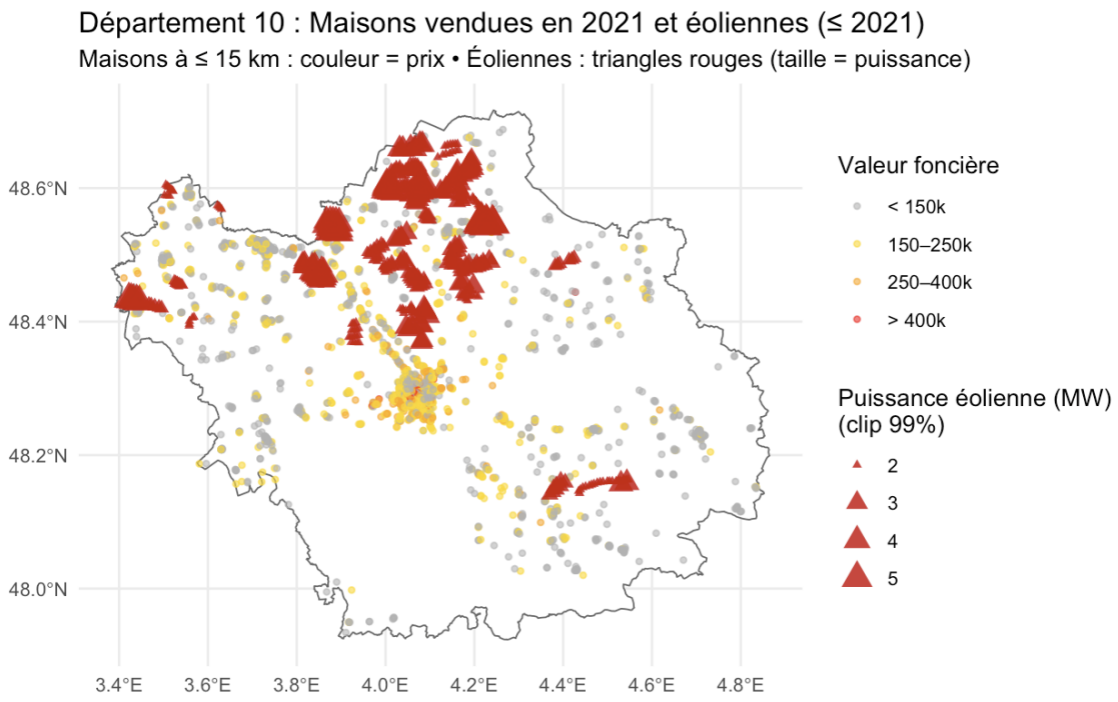

Figure 3 – Département 10 (Aube) : maisons vendues en 2021

2.3 Construction technique de la variable distance

La variable d'exposition retenue dans ce rapport est la distance entre chaque maison vendue en 2021 et l'éolienne la plus proche. Afin d'obtenir des distances métriques fiables, l'ensemble des objets géographiques (maisons, éoliennes et fonds de carte) est harmonisé dans un même système de coordonnées projetées (ici EPSG :2154). La distance est ensuite calculée, pour chaque transaction, comme la distance au voisin le plus proche parmi l'ensemble des éoliennes retenues.

Pour faciliter l'interprétation et autoriser des effets non linéaires, cette distance continue est ensuite regroupée en classes de distance (anneaux). Chaque transaction appartient à une seule classe, ce qui permet de comparer les prix entre zones de proximité (très proche, proche, intermédiaire, éloigné), avec une classe de référence située « loin » des éoliennes.

La Figure 4 cartographie, sur un échantillon de 150 000 transactions, la classe de distance à l'éolienne la plus proche. Elle illustre que l'exposition varie nettement selon les territoires et permet de visualiser concrètement la variable utilisée ensuite dans les analyses statistiques.

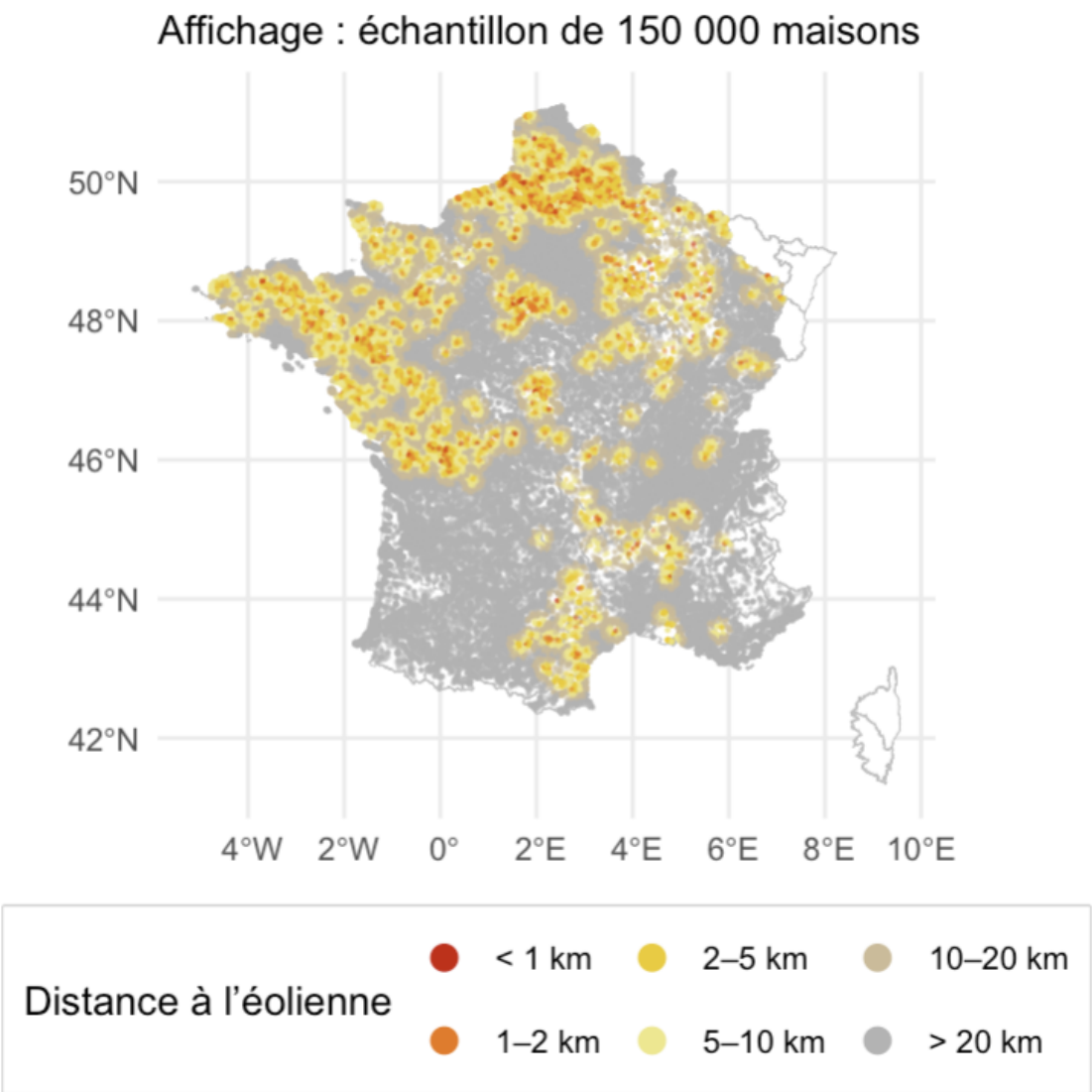

Figure 4 – maisons vendues en 2021

2.4 Descriptifs “proximité → prix” (non causal)

Avant l'économétrie, on peut comparer de manière purement descriptive la distribution du prix (en logarithme) selon la classe de distance à l'éolienne la plus proche. La Figure 5 présente cette relation pour le département de l'AUbe. On peut voir que plus la distance à l'éolienne augmente, plus la valeur foncière de la maison augmente également. Cependant ces écarts bruts ne permettent pas de conclure à un effet causal : la proximité aux éoliennes peut être corrélée à d'autres déterminants des prix (caractéristiques des biens, différences de localisation, accessibilité, etc.). Cette lecture descriptive motive donc l'analyse économétrique de la section suivante, qui vise à comparer des biens plus similaires en contrôlant les principaux facteurs observables et des dimensions de localisation.

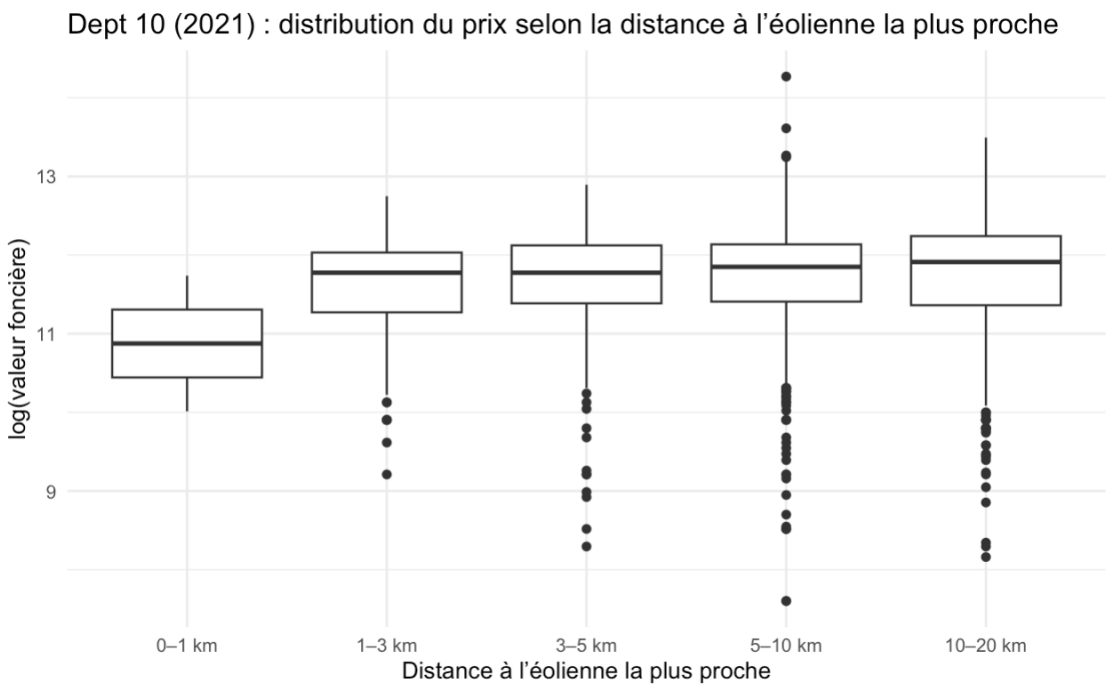

Figure 5 – département 10 : boxplot

3 Économétrie : estimation de l'effet de proximité

Cette section vise à quantifier l'association entre le prix de transaction des maisons et la proximité d'une éolienne), en contrôlant les caractéristiques observables des biens et plusieurs dimensions de localisation. Les résultats doivent être interprétés comme des *corrélations conditionnelles* (et non comme une preuve de causalité).

3.1 Cadre hédonique et spécification

L'approche hédonique suppose que le prix de transaction d'une maison reflète la valeur de ses caractéristiques propres (surface, nombre de pièces, terrain, etc.) et de son environnement (accessibilité, services, aménités/nuisances). Dans ce cadre, la proximité d'une éolienne est traitée comme une caractéristique de l'environnement pouvant influencer la disposition à payer.

On estime une relation de la forme :

$$\log(\text{prix}_i) = \alpha + \beta\,\text{Expo}_i + X_i'\gamma + S_i'\delta + \mu_{d(i)} + \varepsilon_i, \tag{1}$$

où $\log(\text{prix}_i)$ est le logarithme de la valeur foncière de la transaction i, Expo_i mesure l'exposition aux éoliennes (distance continue ou indicatrices d'anneaux de distance), X_i regroupe les caractéristiques du bien, S_i des contrôles d'accessibilité/équipements, et $\mu_{d(i)}$ des effets fixes (ici au niveau départemental) dans les spécifications les plus exigeantes.

3.2 Stratégie empirique et variables de contrôle

L'identification économétrique est confrontée à un enjeu classique : l'implantation des éoliennes n'est pas aléatoire et peut être corrélée à des déterminants du prix immobilier (structure des territoires, accessibilité, etc.). Pour limiter ce biais, on procède par étapes.

Étape 1 : modèle "prix" sans variable éolienne (contrôles de base).

On commence par expliquer le prix des maisons à partir des caractéristiques du bien (surfaces, pièces, dépendances, copropriété). Ensuite, on ajoute des variables de localisation (distances à la gare, aux écoles, aux magasins, au littoral) afin de capter une partie des différences d'accessibilité et d'aménités.

Regressions OLS - Maisons 2021 (dep var: log

	Dependent variable:	
	log_prix	
	Base (1)	Base + distances services (2)
Surface batie (+10 m2)	0.055***	0.058***
	(0.0004)	(0.0004)
Surface terrain (+100 m2)	0.0002***	0.0002***
	(0.00002)	(0.00002)
Nb pieces (cap 10)	0.103***	0.085***
	(0.001)	(0.001)
Nb dependances (cap 10)	-0.016***	0.005***
	(0.001)	(0.001)
Copropriete (lots>0)	0.055***	0.005
	(0.008)	(0.008)
Distance gare (+10 km)		-0.155***
		(0.002)
Distance ecoles (+10 km)		-0.023*
		(0.013)
Distance magasins (+10 km)		-0.491***
		(0.010)
Distance littoral (+50 km)		-0.214***
		(0.002)
Observations	444,815	444,815
R2	0.475	0.514
Adjusted R2	0.475	0.513
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Figure 6 – regression des maisons

Lecture rapide des coefficients

Les résultats sont cohérents avec l'intuition économique : (i) Une hausse de surface bâtie de +10 m^2 est associée à une hausse de prix d'environ $e^{0,055}-1 \approx 5{,}65\%$ (modèle (1)) et $e^{0,058}-1 \approx 5{,}97\%$ (modèle (2)). (ii) Le nombre de pièces a un effet positif important : $e^{0,103}-1 \approx 10{,}85\%$ par pièce (modèle (1)), puis $e^{0,085}-1 \approx 8{,}86\%$ une fois les variables de services ajoutées. (iii) Les variables

de localisation ont des signes attendus : être plus loin d'une gare (+10 km) est associé à une baisse d'environ $e^{-0,155} - 1 \approx -14{,}35\%$; être plus loin des magasins (+10 km) est associé à une baisse forte ($e^{-0,491} - 1 \approx -38{,}79\%$), ce qui confirme que l'accessibilité capte une part majeure des écarts de prix. Enfin, l'ajout de ces distances améliore le pouvoir explicatif (R^2 passant de 0,475 à 0,514), ce qui justifie leur inclusion dans la suite pour réduire les biais d'omission.

3.3 Résultats principaux : anneaux de distance (référence > 20 km)

	log_prix			
	Base	Anneaux (ref>20) + services	+ services	+ FE dep
	(1)	(2)	(3)	(4)
Surface batie (+10 m2)	0.059***	0.056***	0.062***	0.058***
	(0.0005)	(0.0005)	(0.0005)	(0.0004)
Surface terrain (+100 m2)	0.0002***	0.0001***	0.0002***	0.0002***
	(0.00002)	(0.00002)	(0.00002)	(0.00002)
Nb pieces (cap 10)	0.114***	0.117***	0.087***	0.084***
	(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.001)
Nb dependances (cap 10)	-0.050***	-0.047***	-0.010***	0.005***
	(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.001)
Copropriete (lots>0)	0.284***	0.213***	0.133***	-0.002
	(0.010)	(0.010)	(0.009)	(0.008)
0-1 km (vs >20)		-0.581***	-0.524***	-0.332***
		(0.020)	(0.019)	(0.019)
1-3 km (vs >20)		-0.588***	-0.545***	-0.318***
		(0.005)	(0.005)	(0.005)
3-5 km (vs >20)		-0.532***	-0.528***	-0.298***
		(0.005)	(0.004)	(0.005)
5-10 km (vs >20)		-0.426***	-0.437***	-0.212***
		(0.003)	(0.003)	(0.003)
10-20 km (vs >20)		-0.299***	-0.331***	-0.119***
		(0.002)	(0.002)	(0.003)
Distance gare (+10 km)			-0.182***	-0.144***
			(0.002)	(0.002)
Distance ecoles (+10 km)			-0.246***	-0.028**
			(0.014)	(0.013)
Distance magasins (+10 km)			-0.682***	-0.430***
			(0.010)	(0.010)
Distance littoral (+50 km)			-0.077***	-0.209***
			(0.0005)	(0.002)

Figure 7 – régression avec la distance aux éolienes

Lecture "éco" des résultats

Les colonnes (2) à (4) montrent un profil décroissant avec la distance : plus la maison est proche d'une éolienne, plus le prix est bas *relativement* à la catégorie > 20 km.

La colonne (4) (avec services + effets fixes départementaux) est la plus exigeante, car elle compare des maisons situées dans un même département tout en contrôlant l'accessibilité. Les effets estimés (en %) par rapport à > 20 km sont :

— 0–1 km : $\hat{\beta} = -0{,}333 \Rightarrow e^{-0{,}333} - 1 \approx -28{,}32\%$;
— 1–3 km : $\hat{\beta} = -0{,}318 \Rightarrow\approx -27{,}24\%$;
— 3–5 km : $\hat{\beta} = -0{,}298 \Rightarrow\approx -25{,}77\%$;
— 5–10 km : $\hat{\beta} = -0{,}212 \Rightarrow\approx -19{,}10\%$;
— 10–20 km : $\hat{\beta} = -0{,}119 \Rightarrow\approx -11{,}22\%$.

Ces résultats sont compatibles avec l'hypothèse d'une désaménité liée à la proximité (effet négatif) et d'un effet qui s'atténue lorsqu'on s'éloigne (profil décroissant). On observe aussi que les coefficients diminuent en valeur absolue lorsqu'on ajoute progressivement des contrôles et des effets fixes (colonnes (2) → (4)), ce qui indique que les comparaisons brutes surestiment une partie de l'écart de prix (biais de composition territoriale).

4 Conclusion

Ce projet étudie l'association entre le prix des maisons vendues en France en 2021 et la proximité d'une éolienne, mesurée par la distance à l'éolienne mise en service au plus tard le 31/12/2021 la plus proche. L'analyse repose sur un cadre hédonique où le logarithme du prix de transaction (`log_prix`) est expliqué par les caractéristiques du bien (surface bâtie, surface de terrain, nombre de pièces, dépendances, copropriété) et, selon les spécifications, par des variables de localisation (distances aux services) et des effets fixes départementaux. L'échantillon économétrique contient 444 815 transactions.

Les résultats montrent d'abord que les déterminants « standards » du prix immobilier se comportent comme attendu : une surface bâtie plus grande et un nombre de pièces plus élevé sont associés à des prix plus hauts, tandis qu'une plus grande distance à certains services (gare, écoles, magasins, littoral) est associée à des prix plus faibles, ce qui confirme l'importance de contrôler finement la localisation.

La question centrale concerne l'effet de proximité aux éoliennes. Dans la spécification la plus contrôlée (avec variables de services et effets fixes départementaux, référence > 20 km), les coefficients des anneaux de distance sont négatifs et fortement significatifs. En termes d'ordres de grandeur (interprétation en pourcentage via $100(\exp(\beta) - 1)$), être situé : à 0–1 km d'une éolienne est associé à un prix environ **28,3%** plus faible que la catégorie > 20 km ($\beta = -0{,}333$), à 1–3 km à **27,2%** plus faible ($\beta = -0{,}318$), à 3–5 km à **25,8%** plus faible ($\beta = -0{,}298$), à 5–10 km à **19,1%** plus faible ($\beta = -0{,}212$), et à 10–20 km à **11,2%** plus faible ($\beta = -0{,}119$), toutes choses égales par ailleurs au sens des contrôles inclus. Le profil est donc cohérent avec un effet qui s'atténue avec la distance : les écarts estimés sont plus forts à courte distance et diminuent progressivement.

Un point important est que ces écarts se réduisent lorsque l'on ajoute des contrôles de localisation et des effets fixes départementaux (par rapport à une spécification plus « brute » avec uniquement

les anneaux), ce qui suggère qu'une partie de la corrélation proximité–prix reflète aussi des différences structurelles entre territoires. Néanmoins, même dans la spécification la plus exigeante disponible ici, l'association négative reste marquée.

Enfin, ces résultats doivent être interprétés comme **des associations conditionnelles** et non comme une preuve de causalité : l'implantation des éoliennes n'est pas aléatoire et peut être corrélée à des caractéristiques non observées (attractivité locale, paysages, dynamiques économiques) qui influencent aussi les prix. Une extension naturelle serait d'exploiter davantage la dimension temporelle (dates de mise en service précises et transactions autour de l'installation) ou des effets fixes plus fins (commune, voire section cadastrale) afin de renforcer l'identification. Malgré ces limites, l'analyse met en évidence, pour 2021, une relation nette et décroissante entre proximité à une éolienne et prix des maisons, ce qui apporte une réponse empirique concrète à la problématique du rapport.

5 Annexe

5.1 corrélogramme

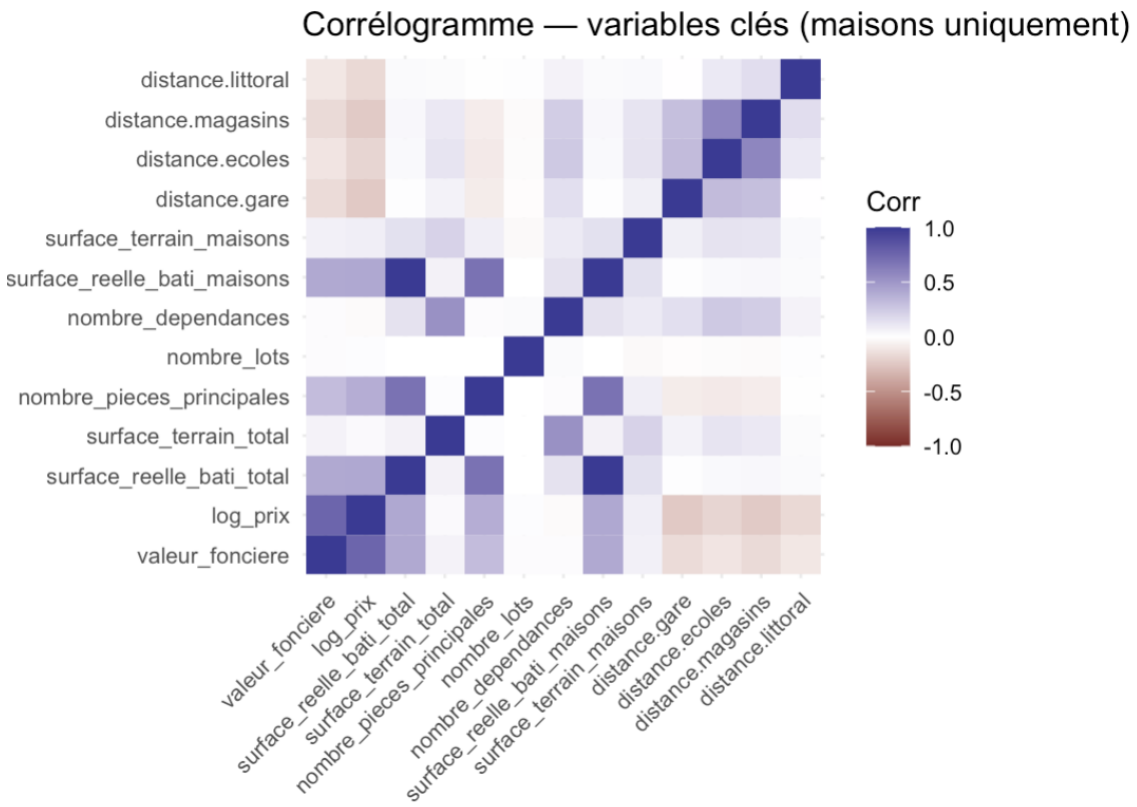

Figure 8 – corrélogramme